

Sichere Programmierung

Praktikumsaufgabe 06

Prof. Dr. Dirk Koschützki

1 Aufgabenziel

Umgang mit mehrdimensionalen Arrays und Pointern in C

2 Vorbedingungen

- Lauffähige Installation von Fedora 43 aus den vorigen Praktikumsaufgaben

3 Teilschritte

1. Lesen Sie bitte zur Wiederholung den Artikel zur Matrizenmultiplikation (<https://de.wikipedia.org/wiki/Matrizenmultiplikation>) in der Wikipedia.
2. Erstellen Sie ein Programm, dass die Matrizenmultiplikation für die beiden im Wikipedia-Artikel verwendeten Beispielmatrizen durchführt. Verwenden Sie insgesamt drei mehrdimensionale Arrays zur Speicherung der Eingabe- und Ergebniswerte und speichern die gegebenen Werte und die Ergebnisse jeweils in einem `float`. Geben sie die berechnete Ergebnismatrix erst nach der Gesamtberechnung aus. Unten ist der gewünschte Ablauf inkl. der gewünschten Ausgaben exemplarisch mit `Octave` berechnet und dargestellt worden.
3. Erstellen Sie ein zweites Programm und berechnen mit dem Programm die Multiplikation der Matrix $A = \begin{bmatrix} 9 & 4 & 2 \\ 4 & 3 & 6 \\ 8 & 5 & 3 \end{bmatrix}$ mit der Einheitsmatrix. Wenn Sie vorab die Berechnung in Octave durchführen möchten, dann stellt der Befehl `eye(n)` die n-dimensionale Einheitsmatrix zur Verfügung.
4. Wandeln Sie das erste Programm zur Multiplikation von `A` und `B` bitte so um, dass Zeigeroperationen anstatt Array-Zugriffe verwendet werden.

4 Abgabekriterien

- Zeigen und erklären Sie die erstellten Programme

5 Literaturhinweise

- siehe oben

6 Beispielprogramm und -ausgabe mit octave

6.1 Inhalt der Datei `ab_mult.m`

```
% Zwei Matrizen definieren
A = [3, 2, 1;
     1, 0, 2];
disp("Matrix A:");
disp(A);

B = [1, 2;
     0, 1;
     4, 0];
disp("Matrix B:");
disp(B);

% Matrixmultiplikation C = A * B
C = A * B;

% Ausgabe der Matrizen und Ergebnis
disp("Ergebnis C = A * B:");
disp(C);
```

6.2 Ablauf der Berechnung innerhalb der Shell

```
$ octave ab_mult.m
Matrix A:
3   2   1
1   0   2
Matrix B:
1   2
0   1
4   0
Ergebnis C = A * B:
7   8
9   2

$
```